Instalar Astra Control Center

Astra Control Center 22.08 documentation

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-center-2208/get-started/acc_cluster_cr_options.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Instale Astra Control Center mediante el proceso estándar . . . 1
- Descargue y desembale el paquete Astra Control Center . . . 2
- Instale el complemento Astra kubectl de NetApp . . . 3
- Agregue las imágenes al registro local . . . 3
- Configurar espacio de nombres y secreto para registros con requisitos de autenticación . . . 5
- Instale el operador de Astra Control Center . . . 7
- Configurar Astra Control Center . . . 9
- Complete la instalación del centro de control de Astra y del operador . . . 11
- Comprobar el estado del sistema . . . 12
- Configure la entrada para el equilibrio de carga . . . 16
- Inicie sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Center . . . 21
- Solucione los problemas de instalación . . . 22
- El futuro . . . 22
- Comprender las opciones del grupo CR del Centro de control de Astra . . . 22
- Comprender las restricciones de directivas de seguridad de POD . . . 29
- Configure un administrador de certificados externo . . . 34

Instale Astra Control Center mediante el proceso estándar

Para instalar Astra Control Center, descargue el paquete de instalación desde el sitio de soporte de NetApp y realice los siguientes pasos para instalar Astra Control Center Operator y Astra Control Center en su entorno. Puede utilizar este procedimiento para instalar Astra Control Center en entornos conectados a Internet o con conexión por aire.

Para entornos Red Hat OpenShift, puede utilizar un "procedimiento alternativo" Para instalar Astra Control Center con OpenShift OperatorHub.

Lo que necesitará

- "Antes de comenzar la instalación, prepare su entorno para la implementación de Astra Control Center".
- Si ha configurado o desea configurar directivas de seguridad de POD en su entorno, familiarícese con las directivas de seguridad de POD y cómo afectan a la instalación de Astra Control Center. Consulte "Comprender las restricciones de directivas de seguridad de POD".
- Asegurarse de que todos los operadores del clúster se encuentren en estado correcto y estén disponibles.

```
kubectl get clusteroperators
```

- Asegúrese de que todos los servicios de API se encuentren en buen estado y estén disponibles:

```
kubectl get apiservices
```

- Asegúrese de que el FQDN de Astra que tiene previsto utilizar se puede enrutar a este clúster. Esto significa que tiene una entrada DNS en el servidor DNS interno o que está utilizando una ruta URL principal que ya está registrada.
- Si ya existe un administrador de certificados en el clúster, tendrá que realizar algunos "requisitos previos" Por lo tanto, Astra Control Center no instala su propio cert-Manager.

Acerca de esta tarea

El proceso de instalación de Astra Control Center realiza lo siguiente:

- Instala los componentes de Astra en `netapp-acc` (o nombre personalizado).
- Crea una cuenta predeterminada.
- Establece una dirección de correo electrónico de usuario administrativo predeterminada y una contraseña única predeterminada. A este usuario se le asigna el rol de propietario del sistema que se necesita para iniciar sesión por primera vez en la interfaz de usuario.
- Le ayuda a determinar que se están ejecutando todas las pods de Astra Control Center.
- Instala la interfaz de usuario de Astra.

(Se aplica sólo a la versión Astra Data Store Early Access Program (EAP)) Si tiene intención de gestionar Astra Data Store mediante Astra Control Center y habilitar los flujos de trabajo de VMware, implemente Astra Control Center únicamente en `pcloud` espacio de nombres y no en `netapp-acc` espacio de nombres o un espacio de nombres personalizado que se describe en los pasos de este procedimiento.

No ejecute el siguiente comando durante todo el proceso de instalación para evitar eliminar todas las POD de Astra Control Center: `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`

Si utiliza Podman de Red Hat en lugar de Docker Engine, los comandos de Podman se pueden utilizar en lugar de los comandos de Docker.

Pasos

Para instalar Astra Control Center, lleve a cabo los siguientes pasos:

- Descargue y desembale el paquete Astra Control Center
- Instale el complemento Astra kubectl de NetApp
- Agregue las imágenes al registro local
- Configurar espacio de nombres y secreto para registros con requisitos de autenticación
- Instale el operador de Astra Control Center
- Configurar Astra Control Center
- Complete la instalación del centro de control de Astra y del operador
- Comprobar el estado del sistema
- Configure la entrada para el equilibrio de carga
- Inicie sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Center

Descargue y desembale el paquete Astra Control Center

1. Descargue el paquete Astra Control Center (`astra-control-center-[version].tar.gz`) del "Sitio de soporte de NetApp".
2. Descargue el archivo zip de los certificados y claves de Astra Control Center de "Sitio de soporte de NetApp".
3. (Opcional) Use el siguiente comando para verificar la firma del paquete:

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

4. Extraiga las imágenes:

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

Instale el complemento Astra kubectl de NetApp

La Astra de NetApp `kubectl` El complemento de línea de comandos ahorra tiempo al realizar tareas comunes asociadas con la implementación y actualización de Astra Control Center.

Lo que necesitará

NetApp proporciona binarios para el complemento para distintas arquitecturas de CPU y sistemas operativos. Debe saber qué CPU y sistema operativo tiene antes de realizar esta tarea. En los sistemas operativos Linux y Mac, puede utilizar `uname -a` comando para recopilar esta información.

Pasos

1. Enumere la Astra de NetApp disponible `kubectl` Haga un complemento para binarios y anote el nombre del archivo que necesita para su sistema operativo y arquitectura de CPU:

```
ls kubectl-astra/
```

2. Copie el archivo en la misma ubicación que el estándar `kubectl` utilidad. En este ejemplo, la `kubectl` la utilidad se encuentra en `/usr/local/bin` directorio. Sustituya `<binary-name>` con el nombre del archivo que necesita:

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

Agregue las imágenes al registro local

1. Complete la secuencia de pasos apropiada para el motor del contenedor:

Docker

1. Cambie al directorio Astra:

```
cd acc
```

2. Push las imágenes del paquete del directorio imagen de Astra Control Center en su registro local. Realice las siguientes sustituciones antes de ejecutar el comando:
   - Sustituya BUNDLE_FILE por el nombre del archivo Astra Control Bundle (por ejemplo, `acc.manifest.yaml`).
   - Sustituya MY_REGISTRATION por la URL del repositorio de Docker.
   - Sustituya MY_REGISTRATION_USER por el nombre de usuario.
   - Sustituya MY_REGISTRATION_TOKEN por un token autorizado para el registro.

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. Inicie sesión en su registro:

```
podman login [your_registry_path]
```

2. Ejecute el siguiente script, haciendo la sustitución de <YOUR_REGISTRY> como se indica en los comentarios:

```
# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

Configurar espacio de nombres y secreto para registros con requisitos de autenticación

1. Exporte el KUBECONFIG para el clúster de host de Astra Control Center:

```
export KUBECONFIG=[file path]
```

2. Si utiliza un registro que requiere autenticación, debe hacer lo siguiente:

   a. Cree el `netapp-acc-operator` espacio de nombres:

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

   Respuesta:

```
namespace/netapp-acc-operator created
```

b. Cree un secreto para `netapp-acc-operator` espacio de nombres. Añada información sobre Docker y ejecute el siguiente comando:

> El marcador de posición `your_registry_path` debe coincidir con la ubicación de las imágenes que ha cargado anteriormente (por ejemplo, `[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.08.1-26`).

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username
=[username] --docker-password=[token]
```

Respuesta de ejemplo:

```
secret/astra-registry-cred created
```

> Si elimina el espacio de nombres después de que se genere el secreto, deberá volver a generar el secreto para el espacio de nombres después de volver a crear el espacio de nombres.

c. Cree el `netapp-acc` (o espacio de nombres personalizado).

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

Respuesta de ejemplo:

```
namespace/netapp-acc created
```

d. Cree un secreto para `netapp-acc` (o espacio de nombres personalizado). Añada información sobre Docker y ejecute el siguiente comando:

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path]
--docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

Respuesta

```
secret/astra-registry-cred created
```

a. [[substep_kubeconfig_secret](opcional) Si desea que el clúster sea gestionado automáticamente por Astra Control Center después de la instalación, asegúrese de proporcionar el kubeconfig como secreto dentro del espacio de nombres Astra Control Center que tiene intención de implementar utilizando este comando:

```
kubectl create secret generic [acc-kubeconfig-cred or custom secret
name] --from-file=<path-to-your-kubeconfig> -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

Instale el operador de Astra Control Center

1. Cambie el directorio:

```
cd manifests
```

2. Edite la implementación del operador de Astra Control Center YAML (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`) para referirse a su registro local y secreto.

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

> Una muestra anotada de AYLMA sigue estos pasos.

a. Si utiliza un registro que requiere autenticación, reemplace la línea predeterminada de `imagePullSecrets: []` con lo siguiente:

```
imagePullSecrets:
- name: <astra-registry-cred>
```

b. Cambiar `[your_registry_path]` para la `kube-rbac-proxy` imagen a la ruta del registro en la que se insertó la imagen en un paso anterior.

c. Cambiar `[your_registry_path]` para la `acc-operator-controller-manager` imagen a la ruta del registro en la que se insertó la imagen en un paso anterior.

d. (Para instalaciones que utilizan la vista previa de Astra Data Store) Consulte este problema conocido con respecto a "Los aprovisionadores de clases de almacenamiento y los cambios adicionales que deberá realizar en la YAML".

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []
```

3. Instale el operador de Astra Control Center:

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

Respuesta de ejemplo:

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

4. Verifique que los pods se estén ejecutando:

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

Configurar Astra Control Center

1. Edite el archivo de recursos personalizados (CR) del Centro de control de Astra (`astra_control_center_min.yaml`) Para realizar las configuraciones de cuenta, AutoSupport, Registro y otras necesarias:

> `astra_control_center_min.yaml` Es la CR predeterminada y es adecuada para la mayoría de las instalaciones. Familiarícese con todos "Opciones CR y sus valores potenciales" Garantizar la puesta en marcha correcta de Astra Control Center en su entorno. Si se requieren personalizaciones adicionales para su entorno, puede utilizar `astra_control_center.yaml` Como CR alternativo.

```
vim astra_control_center_min.yaml
```

> Si está utilizando un registro que no requiere autorización, debe eliminar `secret` línea dentro `imageRegistry` o se producirá un error en la instalación.

a. Cambiar `[your_registry_path]` a la ruta de acceso del registro en la que ha insertado las imágenes en el paso anterior.

b. Cambie el `accountName` cadena al nombre que desea asociar a la cuenta.

c. Cambie el `astraAddress` Cadena al FQDN que desea utilizar en su navegador para acceder a Astra. No utilizar `http://` o. `https://` en la dirección. Copie este FQDN para utilizarlo en un paso posterior.

d. Cambie el `email` cadena en la dirección inicial predeterminada del administrador. Copie esta dirección de correo electrónico para su uso en un paso posterior.

e. Cambiar `enrolled` Para AutoSupport a. `false` para sitios sin conexión a internet o retención `true` para sitios conectados.

f. Si utiliza un administrador de certificados externo, añada las siguientes líneas a. `spec`:

```
spec:
  crds:
    externalCertManager: true
```

g. (Opcional) Añada un nombre `firstName` y apellidos `lastName` del usuario asociado con la cuenta. Este paso se puede realizar ahora o una versión posterior dentro de la interfaz de usuario.

h. (Opcional) cambie el `storageClass` Valor en otro recurso de la clase de almacenamiento de Trident, si es necesario para su instalación.

i. (Opcional) Si desea que el clúster sea gestionado automáticamente por Astra Control Center después de la instalación y ya lo tiene se ha creado el secreto que contiene el kubeconfig para este cluster, Proporcione el nombre del secreto agregando un nuevo campo a este archivo YLMA llamado `astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"`

j. Realice uno de los siguientes pasos:

- **Otro controlador de entrada (ingressType:Generic)**: Esta es la acción predeterminada con Astra Control Center. Después de implementar Astra Control Center, deberá configurar el controlador Ingress para exponer Astra Control Center con una dirección URL.

  La instalación predeterminada de Astra Control Center configura su puerta de enlace (`service/traefik`) ser del tipo `ClusterIP`. Esta instalación predeterminada requiere que configure además un dispositivo de entrada/controlador de Kubernetes para enrutar el tráfico hacia él. Si desea utilizar una entrada, consulte "Configure la entrada para el equilibrio de carga".

- **Equilibrador de carga de servicio (ingressType:AccTraefik)**: Si no desea instalar un controlador IngressController o crear un recurso de entrada, establezca `ingressType` para `AccTraefik`.

  Esto despliega el Astra Control Center `traefik` Puerta de enlace como servicio de tipo Kubernetes LoadBalancer.

  Astra Control Center utiliza un servicio del tipo "LoadBalancer" (`svc/traefik` En el espacio de nombres de Astra Control Center) y requiere que se le asigne una dirección IP externa accesible. Si se permiten equilibradores de carga en su entorno y no tiene uno configurado, puede utilizar MetalLB u otro equilibrador de carga de servicio externo para asignar una dirección IP externa al servicio. En la configuración interna del servidor DNS, debe apuntar el nombre DNS elegido para Astra Control Center a la dirección IP con equilibrio de carga.

  > Para obtener más información sobre el tipo de servicio de "LoadBalancer" y la entrada, consulte "Requisitos".

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"
  ingressType: "Generic"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

Complete la instalación del centro de control de Astra y del operador

1. Si todavía no lo ha hecho en un paso anterior, cree el `netapp-acc` espacio de nombres (o personalizado):

   ```
   kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
   ```

   Respuesta de ejemplo:

   ```
   namespace/netapp-acc created
   ```

2. Instale Astra Control Center en `netapp-acc` (o su espacio de nombres personalizado):

   ```
   kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom
   namespace]
   ```

   Respuesta de ejemplo:

   ```
   astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
   ```

Comprobar el estado del sistema

Si prefiere utilizar OpenShift, puede utilizar comandos de OC comparables para realizar los pasos de verificación.

1. Compruebe que todos los componentes del sistema se han instalado correctamente.

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

   Cada pod debe tener el estado de `Running`. Pueden tardar varios minutos en implementar los pods del sistema.

Ejemplo de respuesta

```
NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
acc-helm-repo-6b44d68d94-d8m55              1/1     Running   0
13m
activity-78f99ddf8-hltct                    1/1     Running   0
10m
api-token-authentication-457nl              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-dgwsz              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-hmqqc              1/1     Running   0
9m28s
asup-75fd554dc6-m6qzh                       1/1     Running   0
9m38s
authentication-6779b4c85d-92gds             1/1     Running   0
8m11s
bucketservice-7cc767f8f8-lqwr8              1/1     Running   0
9m31s
certificates-549fd5d6cb-5kmd6               1/1     Running   0
9m56s
certificates-549fd5d6cb-bkjh9               1/1     Running   0
9m56s
cloud-extension-7bcb7948b-hn8h2             1/1     Running   0
10m
cloud-insights-service-56ccf86647-fgg69     1/1     Running   0
9m46s
composite-compute-677685b9bb-7vgsf          1/1     Running   0
10m
composite-volume-657d6c5585-dnq79           1/1     Running   0
9m49s
credentials-755fd867c8-vrlmt                1/1     Running   0
11m
entitlement-86495cdf5b-nwhh2                1/1     Running   2
10m
features-5684fb8b56-8d6s8                   1/1     Running   0
10m
fluent-bit-ds-rhx7v                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-rjms4                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-zf5ph                         1/1     Running   0
7m48s
graphql-server-66d895f544-w6hjd             1/1     Running   0
3m29s
```

```
identity-744df448d5-rlcmm                1/1     Running   0
10m
influxdb2-0                              1/1     Running   0
13m
keycloak-operator-75c965cc54-z7csw       1/1     Running   0
8m16s
krakend-798d6df96f-9z2sk                 1/1     Running   0
3m26s
license-5fb7d75765-f8mjg                 1/1     Running   0
9m50s
login-ui-7d5b7df85d-l2s7s                1/1     Running   0
3m20s
loki-0                                   1/1     Running   0
13m
metrics-facade-599b9d7fcc-gtmgl          1/1     Running   0
9m40s
monitoring-operator-67cc74f844-cdplp     2/2     Running   0
8m11s
nats-0                                   1/1     Running   0
13m
nats-1                                   1/1     Running   0
13m
nats-2                                   1/1     Running   0
12m
nautilus-769f5b74cd-k5jxm                1/1     Running   0
9m42s
nautilus-769f5b74cd-kd9gd                1/1     Running   0
8m59s
openapi-84f6ccd8ff-76kvp                 1/1     Running   0
9m34s
packages-6f59fc67dc-4g2f5                1/1     Running   0
9m52s
polaris-consul-consul-server-0           1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-1           1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-2           1/1     Running   0
13m
polaris-keycloak-0                       1/1     Running   0
8m7s
polaris-keycloak-1                       1/1     Running   0
5m49s
polaris-keycloak-2                       1/1     Running   0
5m15s
polaris-keycloak-db-0                    1/1     Running   0
8m6s
```

```
polaris-keycloak-db-1                     1/1     Running   0
5m49s
polaris-keycloak-db-2                     1/1     Running   0
4m57s
polaris-mongodb-0                         2/2     Running   0
13m
polaris-mongodb-1                         2/2     Running   0
12m
polaris-mongodb-2                         2/2     Running   0
12m
polaris-ui-565f56bf7b-zwr8b               1/1     Running   0
3m19s
polaris-vault-0                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-1                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-2                           1/1     Running   0
13m
public-metrics-6d86d66444-2wbzl           1/1     Running   0
9m30s
storage-backend-metrics-77c5d98dcd-dbhg5 1/1     Running   0
9m44s
storage-provider-78c885f57c-6zcv4         1/1     Running   0
9m36s
telegraf-ds-2l2m9                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-qfzgh                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-shrms                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-rs-bjpkt                         1/1     Running   0
7m48s
telemetry-service-6684696c64-qzfdf        1/1     Running   0
10m
tenancy-6596b6c54d-vmpsm                  1/1     Running   0
10m
traefik-7489dc59f9-6mnst                  1/1     Running   0
3m19s
traefik-7489dc59f9-xrkgg                  1/1     Running   0
3m4s
trident-svc-6c8dc458f5-jswcl              1/1     Running   0
10m
vault-controller-6b954f9b76-gz9nm         1/1     Running   0
11m
```

2. (Opcional) para asegurarse de que la instalación ha finalizado, puede ver el `acc-operator` registra utilizando el siguiente comando.

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

> `accHost` el registro del clúster es una de las últimas operaciones y, si no se produce un error en la implementación, no provocará un error. En el caso de un error de registro del clúster que se indica en los registros, puede volver a intentar el registro a través del flujo de trabajo de add cluster "En la interfaz de usuario de" O API.

3. Cuando todos los pods estén en ejecución, verifique que la instalación se haya realizado correctamente (`READY` es `True`) Y obtenga la contraseña única que utilizará cuando inicie sesión en Astra Control Center:

```
kubectl get AstraControlCenter -n netapp-acc
```

Respuesta:

```
NAME    UUID                                        VERSION     ADDRESS
READY
astra   ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f  22.08.1-26
10.111.111.111  True
```

> Copie el valor de UUID. La contraseña es `ACC-` Seguido del valor UUID (`ACC-[UUID]` o, en este ejemplo, `ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f`).

Configure la entrada para el equilibrio de carga

Puede configurar una controladora de entrada de Kubernetes que gestione el acceso externo a los servicios, como el equilibrio de carga en un clúster.

Este procedimiento explica cómo configurar un controlador de entrada (`ingressType:Generic`). Esta es la acción predeterminada con Astra Control Center. Después de implementar Astra Control Center, deberá configurar el controlador Ingress para exponer Astra Control Center con una dirección URL.

> Si no desea configurar un controlador de entrada, puede configurarlo `ingressType:AccTraefik)`. Astra Control Center utiliza un servicio del tipo "LoadBalancer" (`svc/traefik` En el espacio de nombres de Astra Control Center) y requiere que se le asigne una dirección IP externa accesible. Si se permiten equilibradores de carga en su entorno y no tiene uno configurado, puede utilizar MetalLB u otro equilibrador de carga de servicio externo para asignar una dirección IP externa al servicio. En la configuración interna del servidor DNS, debe apuntar el nombre DNS elegido para Astra Control Center a la dirección IP con equilibrio de carga. Para obtener más información sobre el tipo de servicio de "LoadBalancer" y la entrada, consulte "Requisitos".

Los pasos varían en función del tipo de controlador de entrada que utilice:

- Entrada Istio
- Controlador de entrada nginx
- Controlador OpenShift Ingress

Lo que necesitará

- El requerido "controlador de entrada" ya debe ponerse en marcha.
- La "clase de entrada" ya se debe crear la correspondiente al controlador de entrada.
- Se utilizan versiones de Kubernetes entre e incluidas v1.19 y v1.22.

Pasos para la entrada de Istio

1. Configurar la entrada de Istio.

   En este procedimiento se asume que Istio se implementa utilizando el perfil de configuración "predeterminado".

2. Recopile o cree el certificado y el archivo de claves privadas deseados para la puerta de enlace de entrada.

   Es posible usar un certificado firmado por CA o autofirmado. El nombre común debe ser la dirección Astra (FQDN).

   Comando de ejemplo:

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
   -keyout tls.key -out tls.crt
   ```

3. Cree un secreto `tls secret name` de tipo `kubernetes.io/tls` Para una clave privada TLS y un certificado en `istio-system namespace` Tal como se describe en los secretos TLS.

   Comando de ejemplo:

   ```
   kubectl create secret tls [tls secret name]
   --key="tls.key"
   --cert="tls.crt" -n istio-system
   ```

   El nombre del secreto debe coincidir con el `spec.tls.secretName` proporcionado en `istio-ingress.yaml` archivo.

4. Implemente un recurso de entrada en `netapp-acc` Espacio de nombres (o con nombre personalizado) mediante el uso del tipo de recurso v1beta1 (obsoleto en la versión de Kubernetes menor que o 1.22) o v1 para un esquema obsoleto o nuevo:

   Salida:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          serviceName: traefik
          servicePort: 80
```

Para el nuevo esquema v1, siga este ejemplo:

```
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
```

Salida:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80
```

5. Implementar Astra Control Center como es habitual.
6. Compruebe el estado de la entrada:

```
kubectl get ingress -n netapp-acc
```

Respuesta:

```
NAME    CLASS HOSTS             ADDRESS         PORTS   AGE
ingress istio astra.example.com 172.16.103.248  80, 443 1h
```

Pasos para el controlador de entrada Nginx

1. Cree un secreto de tipo[`kubernetes.io/tls`] Para una clave privada TLS y un certificado en `netapp-acc` (o nombre personalizado) como se describe en "Secretos TLS".

2. Implemente un recurso de entrada en `netapp-acc` (o nombre personalizado) mediante el `v1beta1` (Obsoleto en la versión de Kubernetes inferior a o 1.22) o. `v1` tipo de recurso para un esquema obsoleto o nuevo:

   a. Para un `v1beta1` esquema obsoleto, siga este ejemplo:

```
apiVersion: extensions/v1beta1
Kind: IngressClass
metadata:
  name: ingress-acc
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: [class name for nginx controller]
spec:
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - backend:
        serviceName: traefik
        servicePort: 80
        pathType: ImplementationSpecific
```

   b. Para la `v1` nuevo esquema, siga este ejemplo:

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

Pasos para el controlador de entrada de OpenShift

1. Obtenga su certificado y consiga los archivos de clave, certificado y CA listos para su uso por la ruta OpenShift.
2. Cree la ruta OpenShift:

```
oc create route edge --service=traefik
--port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
--insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

Inicie sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Center

Después de instalar Astra Control Center, cambiará la contraseña del administrador predeterminado e inicie sesión en el panel de interfaz de usuario de Astra Control Center.

Pasos

1. En un explorador, introduzca el FQDN que utilizó en `astraAddress` en la `astra_control_center_min.yaml` CR cuando Ha instalado Astra Control Center.

2. Acepte los certificados autofirmados cuando se le solicite.

> Se puede crear un certificado personalizado después de iniciar sesión.

3. En la página de inicio de sesión de Astra Control Center, introduzca el valor utilizado `email` pulg `astra_control_center_min.yaml` CR cuando Ha instalado Astra Control Center, seguido de la contraseña única (`ACC-[UUID]`).

> Si introduce una contraseña incorrecta tres veces, la cuenta de administrador se bloqueará durante 15 minutos.

4. Seleccione **Iniciar sesión**.
5. Cambie la contraseña cuando se le solicite.

> Si este es su primer inicio de sesión y olvida la contraseña y aún no se han creado otras cuentas de usuario administrativas, comuníquese con el servicio de soporte de NetApp para obtener ayuda para la recuperación de contraseñas.

6. (Opcional) quite el certificado TLS autofirmado existente y sustitúyalo por un "Certificado TLS personalizado firmado por una entidad de certificación (CA)".

Solucione los problemas de instalación

Si alguno de los servicios está en `Error` puede inspeccionar los registros. Busque códigos de respuesta API en la gama 400 a 500. Esos indican el lugar donde ocurrió un fracaso.

Pasos

1. Para inspeccionar los registros del operador de Astra Control Center, introduzca lo siguiente:

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n
netapp-acc-operator -o name) -c manager
```

El futuro

Complete la implementación llevando a cabo "tareas de configuración".

Comprender las opciones del grupo CR del Centro de control de Astra

Puede utilizar las siguientes opciones de clúster CR de Astra Control Center para crear configuraciones personalizadas durante la implementación.

Ajuste	Tipo	Uso	Ejemplo de valor	Descripción
Versión astraVersion	cadena	Obligatorio	1.5.2	Versión de AstraControlCenter para implementar. Se le proporciona un repositorio Helm con la versión correspondiente.
Dirección de astern	cadena	Obligatorio	astra.example.com	Define cómo se encontrará Astra en el centro de datos. Esta dirección IP y/o DNS debe crearse Un registro antes de suministrar Astra Control Center.
Nombre de cuenta	cadena	Obligatorio	Ejemplo	Nombre de cuenta de Astra Control Center. Sólo puede haber uno.
correo electrónico	cadena	Obligatorio	admin@example.com	Nombre de usuario del administrador que se agregará como primer usuario de Astra. Astra Control notificará esta dirección de correo electrónico como garantía de eventos.
Nombre	cadena	Obligatorio	SRE	El nombre del administrador que respalda a Astra.
Apellidos	cadena	Obligatorio	Admin	El apellido del administrador que respalda a Astra.
Clase de almacenamiento	cadena	Opcional (este es el valor predeterminado)	ontap-gold	Clase de almacenamiento que se utilizará para las EVs. Si no se establece, se utilizará la clase de almacenamiento predeterminada.
VolumeReclaimPolicy	Sin definir	Opcional	Conserve	Reclame la política que se debe establecer para los volúmenes persistentes.

Ajuste	Tipo	Uso	Ejemplo de valor	Descripción
Recursos astrarScaler	cadena	Obligatorio	Predeterminado	Opciones de escalado para los límites de recursos de AstraControlCenter. Consulte estableciendo complejidades entender cómo esta configuración afecta a otros ajustes.
AstraKubeConfigSecret	cadena	Obligatorio	acc-kukbeconfig-cred	Si este valor está presente y existe un secreto, el operador intentará agregar ese KubeConfig para convertirse en el primer clúster administrado.
IngresType	cadena	Opcional	Genérico (éste es el valor predeterminado)	El tipo de entrada Astra Control Center debe estar configurado para. Los valores válidos son `Generic` y.. `AccTraefik`. Consulte estableciendo complejidades entender cómo esta configuración afecta a otros ajustes.
En truco	Booleano	Opcional	true (este es el valor predeterminado)	Opción que permite a un usuario deshabilitar la puesta en marcha de Astra Plugin para el operador de VMware vSphere.
ImageRegistry	Sin definir	Opcional		El registro de imágenes del contenedor que aloja las imágenes de la aplicación Astra, el operador del Centro de Control Astra y el repositorio de Helm del Centro de Control Astra.

Ajuste	Tipo	Uso	Ejemplo de valor	Descripción
imageRegistry.name	cadena	Necesario si está utilizando imageRegistry	example.registry.com/astra	Nombre del registro de imágenes. No utilice el prefijo del protocolo.
imageRegistry.secret	cadena	Necesario si está utilizando imageRegistry	astra-registry-cred	El nombre del secreto Kubernetes utilizado para autenticarse con el registro de imágenes.
AutoSupport	Sin definir	Obligatorio		Indica el estado de participación en la aplicación de soporte proactivo de NetApp, Active IQ. Se requiere una conexión a Internet (puerto 442) y todos los datos de soporte se anóniman.
AutoSupport.inscrito	Booleano	Opcional, pero en cualquiera de los dos `enrolled` o. `url` los campos deben seleccionarse	false (este valor es el predeterminado)	Inscrito determina si desea enviar datos anónimos a NetApp con fines de soporte. La elección predeterminada es `false` E indica que no se enviará ningún dato de soporte a NetApp.
AutoSupport.URL	cadena	Opcional, pero en cualquiera de los dos `enrolled` o. `url` los campos deben seleccionarse	https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	URL determina dónde se enviarán los datos anónimos.
crds	Sin definir	Sin definir		Opciones para el modo en que Astra Control Center debe manejar CRD.

Ajuste	Tipo	Uso	Ejemplo de valor	Descripción
Crds.farrink Traefik	Booleano	Opcional	True (este valor es el predeterminado)	De forma predeterminada, Astra Control Center instalará los CRD de Traefik necesarios. Los crds son objetos de todo el clúster y su instalación puede tener un impacto en otras partes del clúster. Puede utilizar este indicador para indicar a Astra Control Center que el administrador del clúster instalará y gestionará estos CRD fuera de Astra Control Center.
Crds.externalCertsManager	Booleano	Opcional	True (este valor es el predeterminado)	De forma predeterminada, Astra Control Center instalará los CRD necesarios para el administrador de certificados. Los crds son objetos de todo el clúster y su instalación puede tener un impacto en otras partes del clúster. Puede utilizar este indicador para indicar a Astra Control Center que el administrador del clúster instalará y gestionará estos CRD fuera de Astra Control Center.
Actualización de crds.shouldUpgrade	Booleano	Opcional	Sin definir	Determina si los CRD deben actualizarse cuando se actualice Astra Control Center.

Ajuste	Tipo	Uso	Ejemplo de valor	Descripción
mtls				Opciones de cómo Astra Control Center debería implementar el servicio para el mantenimiento de MTLS en el clúster. Consulte estableciendo complejidades entender cómo esta configuración afecta a otros ajustes
mtls.habilitado	Booleano	Opcional	true (este valor es el predeterminado)	De forma predeterminada, Astra Control Center utiliza MTLS para la comunicación de servicio a servicio. Esta opción debe desactivarse al utilizar una malla de servicio para cifrar la comunicación servicio a servicio en su lugar.
mtls.certDuration	cadena	Opcional	2140h (este valor es la duración predeterminada)	Duración en horas para utilizar como período de vida útil del certificado al emitir certificados TLS de servicios. Esta configuración sólo funciona cuando `mtls.enabled` se establece en `true`.

Combinaciones de configuración e incompatibilidades

Algunas opciones de configuración del clúster CR de Astra Control Center afectan en gran medida a la forma en que se instala Astra Control Center y podrían entrar en conflicto con otras opciones. El contenido que sigue describe opciones de configuración importantes y cómo evitar combinaciones incompatibles.

Recursos astrarScaler

De forma predeterminada, Astra Control Center se despliega con solicitudes de recursos establecidas para la mayoría de los componentes de Astra. Esta configuración permite que la pila de software de Astra Control Center tenga un mejor rendimiento en entornos con un mayor nivel de carga y escalabilidad de las aplicaciones.

Sin embargo, en situaciones que utilizan grupos de desarrollo o pruebas más pequeños, el campo

CR `AstraResourcesScalar` se puede establecer en `Off`. De este modo se deshabilitan las solicitudes de recursos y se puede implementar en clústeres más pequeños.

IngresType

Hay dos valores válidos para ingressType:

- Genérico
- AccTraefik

Genérico (predeterminado)

Cuando `ingressType` se establece en `Generic`, Astra Control no instala ningún recurso de ingreso. Se asume que el usuario tiene un método común para proteger y enrutar el tráfico a través de su red a aplicaciones que se ejecutan en clústeres de Kubernetes, y que desea utilizar los mismos mecanismos aquí. Cuando el usuario crea una entrada para enrutar el tráfico a Astra Control, la entrada debe apuntar al servicio interno de trafik en el puerto 80. A continuación se muestra un ejemplo de un recurso de entrada Nginx que funciona con la configuración Generic ingressType.

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

> Cuando MTLS se desactiva mediante el ajuste mtls.Enabled en la CR, debe utilizar `ingressType: Generic`.

AccTraefik

Cuando `ingressType` se establece en `AccTraefik`, Astra Control Center despliega su puerta de enlace Traefik como un servicio de tipo de Kubernetes LoadBalancer. Los usuarios deben proporcionar un

equilibrador de carga externo (como MetalLB) para que Astra Control Center obtenga una IP externa.

mtls

Los ajustes utilizados en la CR determinan cómo se asegura la comunicación entre aplicaciones. Es muy importante que el usuario sepa con anticipación si utilizará o no una malla de servicio.

- `enabled=true`: Cuando esta configuración está habilitada, Astra implementará una red de comunicación interna de servicio a servicio que proteja todo el tráfico dentro de la aplicación.

> No cubra Astra Control Center en una malla de servicio mientras este ajuste esté `true`.

- `enabled=false`: Cuando esta configuración está desactivada, Astra Control Center no asegura el tráfico interno y debe proteger los espacios de nombres Astra de forma independiente con una malla de servicio.

> Cuando MTLS se desactiva mediante el ajuste mtls.Enabled en la CR, debe utilizar `ingressType: Generic`.

> Si no se utiliza ninguna malla de servicio y esta configuración está desactivada, la comunicación interna no será segura.

Comprender las restricciones de directivas de seguridad de POD

Astra Control Center admite la limitación de privilegios mediante directivas de seguridad de POD (PSP). Las políticas de seguridad de POD permiten limitar los usuarios o grupos que pueden ejecutar contenedores y los privilegios que dichos contenedores pueden tener.

Algunas distribuciones de Kubernetes, como RKE2, tienen una política de seguridad de POD predeterminada que es demasiado restrictiva y provoca problemas al instalar Astra Control Center.

Puede utilizar la información y los ejemplos que se incluyen aquí para comprender las directivas de seguridad de POD que Astra Control Center crea y configurar las directivas de seguridad de POD que proporcionan la protección necesaria sin interferir con las funciones de Astra Control Center.

PSP instalado por Astra Control Center

Astra Control Center crea varias directivas de seguridad de POD durante la instalación. Algunas de ellas son permanentes y algunas se crean durante ciertas operaciones y se eliminan una vez que se completa la operación.

Se crean PSP durante la instalación

Durante la instalación de Astra Control Center, el operador Astra Control Center instala una directiva de seguridad de POD personalizada, un objeto Role y un objeto RoleBinding para admitir la implementación de los servicios Astra Control Center en el espacio de nombres Astra Control Center.

La política y los objetos nuevos tienen los siguientes atributos:

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS          SELINUX    RUNASUSER
FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS   VOLUMES
avp-psp                         false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *
netapp-astra-deployment-psp     false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                                     CREATED AT
netapp-astra-deployment-role             2022-06-27T19:34:58Z

kubectl get rolebinding

NAME                                     ROLE
AGE
netapp-astra-deployment-rb               Role/netapp-astra-deployment-role
32m
```

Se crean PSP durante las operaciones de backup

Durante las operaciones de copia de seguridad, Astra Control Center crea una política de seguridad de POD dinámica, un objeto ClusterRole y un objeto RoleBinding. Estos permiten utilizar el proceso de backup, que se produce en un espacio de nombres aparte.

La política y los objetos nuevos tienen los siguientes atributos:

```
kubectl get psp

NAME                           PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-astra-backup            false   DAC_READ_SEARCH
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false           *

kubectl get role

NAME                  CREATED AT
netapp-astra-backup   2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                  ROLE                        AGE
netapp-astra-backup   Role/netapp-astra-backup   62s
```

Se crean PSP durante la gestión del clúster

Cuando gestiona un clúster, Astra Control Center instala el operador de supervisión de netapp en el clúster gestionado. Este operador crea una directiva de seguridad de POD, un objeto ClusterRole y un objeto RoleBinding para implementar servicios de telemetría en el espacio de nombres Astra Control Center.

La política y los objetos nuevos tienen los siguientes atributos:

```
kubectl get psp

NAME                           PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-monitoring-psp-nkmo     true    AUDIT_WRITE,NET_ADMIN,NET_RAW
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false           *

kubectl get role

NAME                                          CREATED AT
netapp-monitoring-role-privileged             2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                                                  ROLE
AGE
netapp-monitoring-role-binding-privileged             Role/netapp-
monitoring-role-privileged              2m5s
```

Active la comunicación de red entre espacios de nombres

Algunos entornos utilizan construcciones de NetworkPolicy para restringir el tráfico entre espacios de nombres. El operador Astra Control Center, Astra Control Center y el complemento Astra para VMware vSphere están todos en espacios de nombres diferentes. Los servicios de estos distintos espacios de nombres deben poder comunicarse entre sí. Para activar esta comunicación, siga estos pasos.

Pasos

1. Elimine los recursos de NetworkPolicy que existan en el espacio de nombres de Astra Control Center:

```
kubectl get networkpolicy -n netapp-acc
```

2. Para cada objeto NetworkPolicy devuelto por el comando anterior, utilice el siguiente comando para eliminarlo. Sustituya <OBJECT_NAME> por el nombre del objeto devuelto:

```
kubectl delete networkpolicy <OBJECT_NAME> -n netapp-acc
```

3. Aplique el siguiente archivo de recursos para configurar el objeto de política de red ACC-avp con el fin de permitir que los servicios de Astra Plugin para VMware vSphere puedan realizar solicitudes a los servicios de Astra Control Center. Reemplace la información entre paréntesis <> por la información de su entorno:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-avp-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <PLUGIN_NAMESPACE_NAME> #
REPLACE THIS WITH THE ASTRA PLUGIN FOR VMWARE VSPHERE NAMESPACE NAME
```

4. Aplique el siguiente archivo de recursos para configurar el objeto de directiva de red-operador de ACC con el fin de permitir que el operador de Astra Control Center se comunique con los servicios de Astra Control Center. Reemplace la información entre paréntesis <> por la información de su entorno:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-operator-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <NETAPP-ACC-OPERATOR> #
REPLACE THIS WITH THE OPERATOR NAMESPACE NAME
```

Quite las limitaciones de recursos

Algunos entornos utilizan los objetos ResourceQuotas y LimitRanges para evitar que los recursos de un espacio de nombres consuman toda la CPU y memoria disponibles en el clúster. Astra Control Center no establece límites máximos, por lo que no se ajusta a esos recursos. Debe eliminarlos de los espacios de nombres en los que planea instalar Astra Control Center.

Puede utilizar los siguientes pasos para recuperar y eliminar estas cuotas y límites. En estos ejemplos, el resultado del comando se muestra inmediatamente después del comando.

Pasos

1. Obtenga las cuotas de recursos en el espacio de nombres ACC-netapp:

```
kubectl get quota -n netapp-acc
```

Respuesta:

```
NAME          AGE   REQUEST                                          LIMIT
pods-high     16s   requests.cpu: 0/20, requests.memory: 0/100Gi
limits.cpu: 0/200, limits.memory: 0/1000Gi
pods-low      15s   requests.cpu: 0/1, requests.memory: 0/1Gi
limits.cpu: 0/2, limits.memory: 0/2Gi
pods-medium   16s   requests.cpu: 0/10, requests.memory: 0/20Gi
limits.cpu: 0/20, limits.memory: 0/200Gi
```

2. Elimine todas las cuotas de recursos por nombre:

```
kubectl delete resourcequota  pods-high -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-low -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-medium -n netapp-acc
```

3. Obtenga los rangos de límites en el espacio de nombres ACC-netapp:

```
kubectl get limits -n netapp-acc
```

Respuesta:

```
NAME               CREATED AT
cpu-limit-range    2022-06-27T19:01:23Z
```

4. Eliminar los rangos de límites por nombre:

```
kubectl delete limitrange cpu-limit-range -n netapp-acc
```

Configure un administrador de certificados externo

Si ya hay un gestor de certificados en su clúster de Kubernetes, deberá realizar algunos pasos previos para que Astra Control Center no instale su propio gestor de certificados.

Pasos

1. Confirme que tiene instalado un administrador de certificados:

```
kubectl get pods -A | grep 'cert-manager'
```

Respuesta de ejemplo:

```
cert-manager   essential-cert-manager-84446f49d5-sf2zd              1/1
Running    0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-cainjector-66dc99cc56-9ldmt   1/1
Running    0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-webhook-56b76db9cc-fjqrq      1/1
Running    0      6d5h
```

2. Cree un par de certificados/claves para el FQDN de astraAddress:

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out
tls.crt
```

Respuesta de ejemplo:

```
Generating a 2048 bit RSA private key
..................+++
.........................................+++
writing new private key to 'tls.key'
```

3. Crear un secreto con archivos generados previamente:

```
kubectl create secret tls selfsigned-tls --key tls.key --cert tls.crt -n
<cert-manager-namespace>
```

Respuesta de ejemplo:

```
secret/selfsigned-tls created
```

4. Cree un archivo ClusterIssuer que sea **exacto**, pero que incluya la ubicación del espacio de nombres donde están instalados los POD de cert-Manager:

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
  name: astra-ca-clusterissuer
  namespace: <cert-manager-namespace>
spec:
  ca:
    secretName: selfsigned-tls
```

```
kubectl apply -f ClusterIssuer.yaml
```

Respuesta de ejemplo:

```
clusterissuer.cert-manager.io/astra-ca-clusterissuer created
```

5. Compruebe que el ClusterIssuer se ha configurado correctamente. `Ready` debe ser `True` antes de poder

continuar:

```
kubectl get ClusterIssuer
```

Respuesta de ejemplo:

```
NAME                      READY   AGE
astra-ca-clusterissuer    True    9s
```

6. Complete el "Proceso de instalación de Astra Control Center". Hay una "Paso de configuración necesario para el clúster YAML de Astra Control Center" En el que cambia el valor CRD para indicar que el gestor de certificados está instalado externamente. Debe completar este paso durante la instalación para que Astra Control Center reconozca al gestor de certificados externo.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.